

El Arte de Gestionar la Complejidad

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres

El Arte de Gestionar la Complejidad

Una de las características que distingue a un ingeniero o informático de una persona sin conocimientos técnicos es su enfoque sistemático para gestionar la complejidad.

Los sistemas digitales modernos se construyen a partir de millones o miles de millones de transistores.

Ningún ser humano podría comprender estos sistemas escribiendo ecuaciones que describan el movimiento de los electrones en cada transistor y resolviéndolas todas simultáneamente.

Es necesario aprender a gestionar la complejidad para comprender cómo construir un microprocesador sin perderse en un mar de detalles.

Abstracción

*La técnica fundamental para gestionar la complejidad es la **abstracción**: ocultar los detalles cuando no son importantes. Un sistema puede analizarse desde distintos niveles de abstracción.*

Por ejemplo, los políticos estadounidenses dividen el mundo en ciudades, condados, estados y países. Un condado contiene varias ciudades y un estado, muchos condados.

Cuando un político se presenta a la presidencia, le interesa principalmente cómo votará el estado en su conjunto, más que cómo votará cada condado; por lo tanto, el estado es el nivel de abstracción más útil.

En cambio, la Oficina del Censo mide la población de cada ciudad, por lo que debe considerar los detalles de un nivel de abstracción inferior.

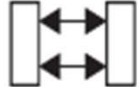
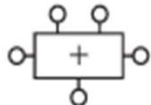
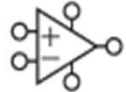
Abstracción

La Figura ilustra los niveles de abstracción de un sistema informático electrónico, junto con los bloques de construcción típicos en cada nivel.

El nivel de abstracción más bajo es la física, el movimiento de los electrones.

El comportamiento de los electrones se describe mediante la mecánica cuántica y las ecuaciones de Maxwell.

*Nuestro sistema se construye a partir de **dispositivos** electrónicos como transistores (o tubos de vacío, antiguamente).*

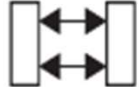
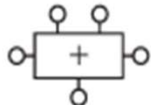
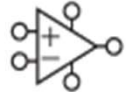
Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

Estos dispositivos tienen puntos de conexión bien definidos llamados terminales y se pueden modelar mediante la relación entre voltaje y corriente medida en cada terminal.

Al abstraernos a este nivel de dispositivo, podemos ignorar los electrones individuales.

El siguiente nivel de abstracción son los circuitos analógicos, en los que los dispositivos se ensamblan para crear componentes como amplificadores.

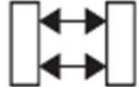
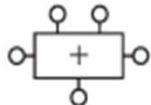
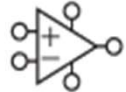
Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

Los circuitos analógicos reciben y emiten un rango continuo de voltajes.

*Los **circuitos digitales**, como las puertas lógicas, restringen los voltajes a rangos discretos, que utilizaremos para indicar 0 y 1.*

*En el **diseño lógico**, construimos estructuras más complejas, como sumadores o memorias, a partir de circuitos digitales.*

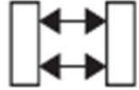
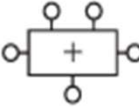
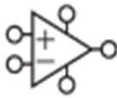
Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

Los circuitos analógicos reciben y emiten un rango continuo de voltajes.

*Los **circuitos digitales**, como las puertas lógicas, restringen los voltajes a rangos discretos, que utilizaremos para indicar 0 y 1.*

*En el **diseño lógico**, construimos estructuras más complejas, como sumadores o memorias, a partir de circuitos digitales.*

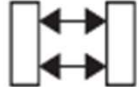
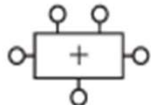
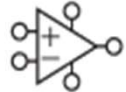
Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

La **microarquitectura** vincula los niveles de abstracción lógica y arquitectónica.

El nivel de abstracción arquitectónica describe un ordenador desde la perspectiva del programador.

Por ejemplo, la arquitectura Intel x86, utilizada por los microprocesadores en la mayoría de los ordenadores personales (PC), se define mediante un conjunto de instrucciones y registros (memoria para almacenar variables temporalmente) que el programador puede utilizar.

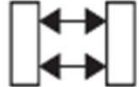
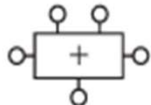
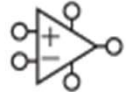
Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

La microarquitectura implica la combinación de elementos lógicos para ejecutar las instrucciones definidas por la arquitectura.

*Una **arquitectura** particular puede implementarse mediante diversas microarquitecturas con diferentes relaciones precio/rendimiento/consumo energético.*

Por ejemplo, los procesadores Intel Core i7, Intel 80486 y AMD Athlon implementan la arquitectura x86 con diferentes microarquitecturas.

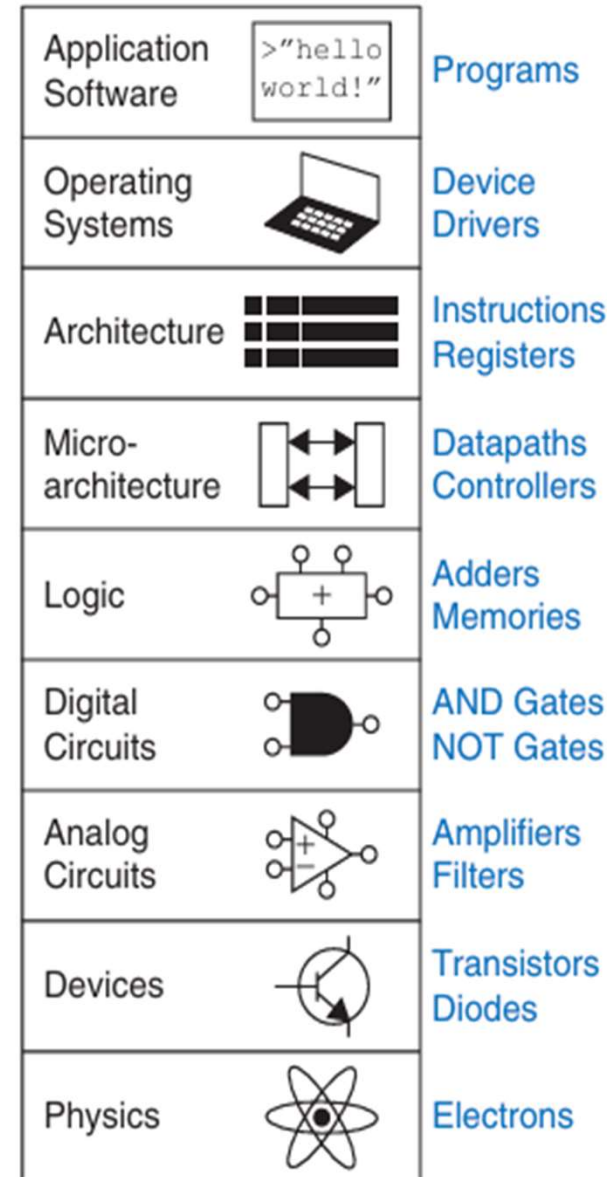
Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

En el ámbito del software, el **sistema operativo** gestiona los detalles de bajo nivel, como el acceso al disco duro o la administración de la memoria.

Finalmente, el **software de aplicación** utiliza estas funcionalidades proporcionadas por el sistema operativo para resolver un problema del usuario.

Gracias al poder de la abstracción, tu puedes navegar por internet sin preocuparse por las vibraciones cuánticas de los electrones ni por la organización de la memoria de su ordenador.

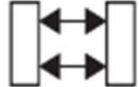
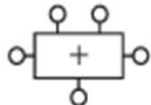
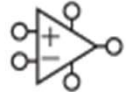


Abstracción

Este curso se centra en los niveles de abstracción, desde los circuitos digitales hasta la arquitectura de ordenadores.

Al trabajar en un nivel de abstracción, es útil conocer los niveles inmediatamente superiores e inferiores.

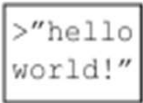
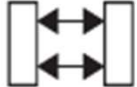
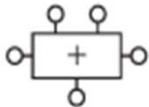
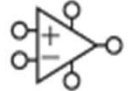
Por ejemplo, un informático no puede optimizar completamente un código sin comprender la arquitectura para la que se está escribiendo el programa.

Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Abstracción

Un ingeniero de dispositivos no puede tomar decisiones acertadas en el diseño de transistores sin comprender los circuitos en los que se utilizarán.

Espero que, al terminar de leer este curso, puedas elegir el nivel de abstracción adecuado para resolver tu problema y evaluar el impacto de tus decisiones de diseño en otros niveles de abstracción.

Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

Disciplina

La disciplina consiste en restringir intencionalmente las opciones de diseño para trabajar de forma más productiva a un nivel de abstracción superior.

El uso de piezas intercambiables es una aplicación común de la disciplina. Uno de los primeros ejemplos famosos de piezas intercambiables se encuentra en la fabricación de automóviles.

Si bien el automóvil moderno a gasolina data del Benz Patent-Motorwagen alemán de 1886, los primeros automóviles eran fabricados artesanalmente por expertos, un proceso laborioso y costoso.

Henry Ford logró un avance clave en 1908 al centrarse en la producción en masa con piezas intercambiables y líneas de montaje móviles.

Disciplina

La disciplina de las piezas intercambiables revolucionó la industria.

Al limitar los componentes a un conjunto estandarizado con tolerancias bien definidas, los automóviles podían ensamblarse y repararse mucho más rápido y con menos habilidad.

El fabricante de automóviles ya no tenía que preocuparse por niveles de abstracción inferiores, como ajustar una puerta a una abertura no estandarizada.

El Ford Modelo T se convirtió en el automóvil más producido de su época, con más de 15 millones de unidades vendidas. Otro ejemplo de disciplina fue la famosa frase de Ford: «Cualquier cliente puede tener un coche pintado del color que quiera, siempre y cuando sea negro».

Disciplina

En el contexto de este curso, la disciplina digital será fundamental. Los circuitos digitales utilizan voltajes discretos, mientras que los analógicos utilizan voltajes continuos.

Por lo tanto, los circuitos digitales son un subconjunto de los analógicos y, en cierto sentido, deben tener capacidades inferiores a las de la clase más amplia de circuitos analógicos. Sin embargo, los circuitos digitales son mucho más sencillos de diseñar.

Al limitarnos a los circuitos digitales, podemos combinar fácilmente componentes en sistemas sofisticados que, en última instancia, superan a los contruidos con componentes analógicos en muchas aplicaciones. Por ejemplo, los televisores digitales, los discos compactos (CD) y los teléfonos móviles están reemplazando a sus predecesores analógicos.

Las tres "Y"

Además de la abstracción y la disciplina, los diseñadores utilizan las tres "Y" para gestionar la complejidad: jerarquía, modularidad y regularidad. Estos principios se aplican tanto a sistemas de software como de hardware.

- ▶ *La jerarquía (Hierarchy) consiste en dividir un sistema en módulos y, posteriormente, subdividir cada uno de ellos hasta que las partes sean fáciles de comprender.*
- ▶ *La modularidad (Modularity) establece que los módulos tienen funciones e interfaces bien definidas para que se conecten fácilmente sin efectos secundarios imprevistos.*
- ▶ *La regularidad (Regularity) busca la uniformidad entre los módulos. Los módulos comunes se reutilizan muchas veces, lo que reduce la cantidad de módulos distintos que deben diseñarse.*

Las tres “Y”

Para ilustrar estas “-y”, volvamos al ejemplo de la fabricación de automóviles. Un automóvil era uno de los objetos más complejos de uso común a principios del siglo XX.

Aplicando el principio de jerarquía, podemos dividir el Ford Modelo T en componentes, como el chasis, el motor y los asientos.

El motor, a su vez, contenía cuatro cilindros, un carburador, un magneto y un sistema de refrigeración.

El carburador contenía tomas de combustible y aire, un estrangulador y un acelerador, una válvula de aguja, etc.,

Las tres "Y"

Como se muestra en la Figura. La toma de combustible estaba formada por un codo roscado y una tuerca de acoplamiento. De esta manera, el complejo sistema se descompone recursivamente en componentes simples e intercambiables que pueden producirse en masa.

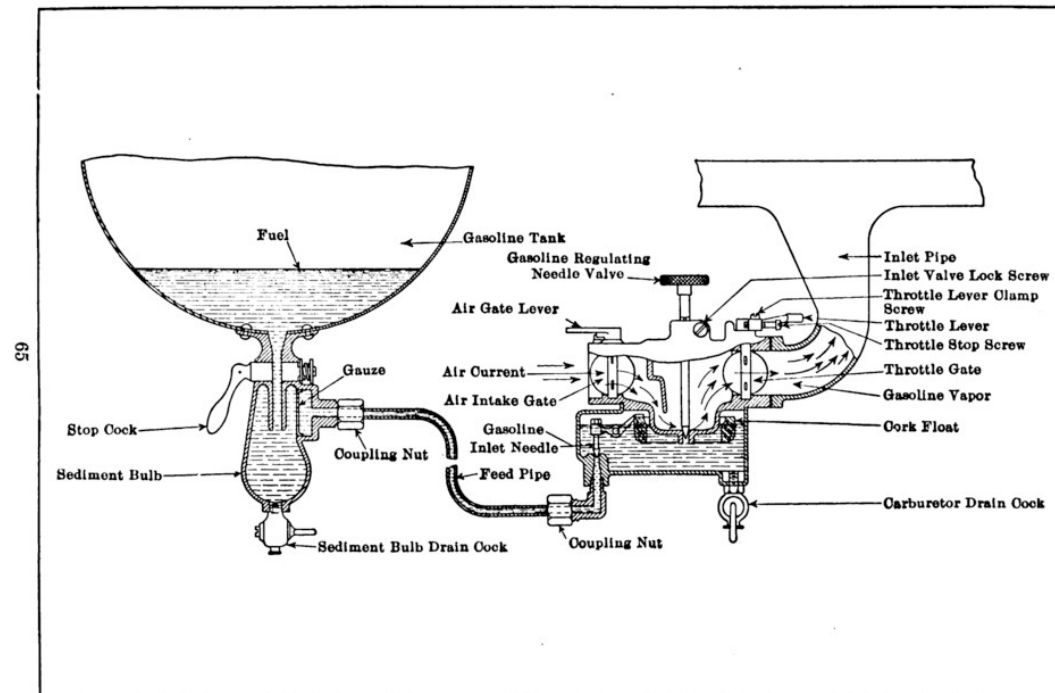


Fig. 14.—The Ford Model T Fuel Supply and Gas Making System.

Las tres “Y”

La modularidad enseña que cada componente debe tener una función e interfaz bien definidas.

Por ejemplo, la tuerca de acoplamiento tiene la función de sujetar la línea de alimentación de combustible al codo de admisión de forma que no haya fugas, pero que pueda retirarse fácilmente cuando sea necesario reemplazar la línea.

Tiene un diámetro y un paso de rosca estandarizados, y se aprieta con un par de apriete estandarizado mediante una llave estandarizada.

Un fabricante de automóviles puede adquirir la tuerca de muchos proveedores diferentes, siempre que se especifique el tamaño correcto.

Las tres “Y”

La modularidad exige que no haya efectos secundarios: la tuerca de acoplamiento no debe deformar el codo y, preferiblemente, debe estar ubicada en un lugar donde pueda apretarse o aflojarse sin desmontar otros componentes del motor.

La regularidad enseña que las piezas intercambiables son una buena idea. Con la regularidad, un carburador con fugas puede reemplazarse por una pieza idéntica.

Los carburadores pueden fabricarse de forma eficiente en una línea de montaje en lugar de ser elaborados minuciosamente a mano.

Retomaremos estos principios de jerarquía, modularidad y regularidad a lo largo del curso.

El Arte de Gestionar la Complejidad

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres